第三讲 联结词的扩充与归纳

1. 联结词的扩充

$\neg: \{T, F\} \to \{T, F\}$,

- 一元逻辑运算

p	$\neg p$
T	F
F	T

p	$f_1(p)$	$f_2(p)$	$f_3(p)$	$f_4(p)$
T	T	F	T	F
F	T	T	F	F

- 二元逻辑运算. $\{T, F\} \times \{T, F\} \to \{T, F\}$

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
F	T	F
T	F	F
F	F	F

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

p	q	$p \uparrow q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	T

$p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$

与非

(先与再非).

p	q	$p \downarrow q$
T	T	F
T	F	F
F	T	F
F	F	T

$p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$

或非 (先或再非)

2. 联结词的归约

- 定义: 设 h 为一个 n 元联结词, A 为由 m 个联结词 $g_1, g_2, \cdots, g_m$ 构成的命题公式.

  如果 $h(p_1, \cdots, p_n) \Leftrightarrow A$, 则称联结词 h 可由联结词 $g_1, g_2, \cdots, g_m$ 表示.

- 定义: 完备的联结词集合. 设 C 为一个联结词的集合. 如果任意一个命题公式都可由 C 中联结词表示 则称 C 为一个完备的联结词集合

- 定理: $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 是完备的联结词集合

$p_1, p_2, \cdots, p_n$	A
...	T
...	F

最后都能化成析取/合取范式

其中只含 $\neg, \vee, \wedge$.

- 定理: $\{\neg, \vee\}$ 是完备的联结词集合. ($\{\neg, \wedge\}$)

$p \wedge q \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q)$

- 定理: $\{\downarrow\}$ 是完备的联结词集合. ($\{\uparrow\}$)

  或非

$p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$

$\neg p \Leftrightarrow \neg(p \vee p) \Leftrightarrow p \downarrow p$

$p \vee q \Leftrightarrow \neg(\neg(p \vee q)) \Leftrightarrow \neg(p \downarrow q)$

$\Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$

例：用↑表示公式 $(p \to \neg q) \to \neg r$.

解：$(p \to \neg q) \to \neg r \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \to \neg r \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \vee \neg r \Leftrightarrow \neg(\neg(\neg p \vee \neg q) \wedge r)$

$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \uparrow r \Leftrightarrow (p \uparrow q) \uparrow r$.